LEMBAR LATIHAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP
TOPIK 04: KETERKONTROLAN DAN KETEROBSERVASIAN SISTEM

Mata Kuliah: MA4171 Teori Kontrol Linear

No. 1

Soal: Suatu sistem dinamik linear invarian waktu (LTI) kontinu orde-3 memiliki representasi ruang keadaan dengan matriks dinamika dan matriks masukan sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung matriks keterkontrolan Kalman M_c.

(b) Tentukan nilai determinan dan rank dari matriks M_c.

(c) Tarik kesimpulan apakah sistem tersebut terkontrol keadaan lengkap (*completely state controllable*).

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Matriks Keterkontrolan Kalman

Matriks keterkontrolan Kalman untuk sistem berorde $n = 3$ didefinisikan sebagai:

$$M_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}$$

Dihitung perkalian matriks tahap demi tahap: Kolom pertama adalah vektor masukan B:

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Kolom kedua dihitung melalui perkalian A dengan B:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(1) + (2)(0) + (0)(1) \\ (0)(1) + (-1)(0) + (1)(1) \\ (0)(1) + (0)(0) + (-2)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Kolom ketiga diperoleh dengan mengalikan A dengan vektor AB:

$$A^2B = A(AB) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(1) + (2)(1) + (0)(-2) \\ (0)(1) + (-1)(1) + (1)(-2) \\ (0)(1) + (0)(1) + (-2)(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Dengan menyusun ketiga vektor kolom tersebut secara berdampingan, matriks keterkontrolan Kalman adalah:

$$M_c = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

(b) Penentuan Determinan dan Rank

Determinan dari matriks M_c dihitung melalui ekspansi baris pertama:

$$\begin{aligned}\det(M_c) &= 1 \cdot \det\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} - 1 \cdot \det\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + 3 \cdot \det\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= 1 \cdot [(1)(4) - (-3)(-2)] - 1 \cdot [(0)(4) - (-3)(1)] + 3 \cdot [(0)(-2) - (1)(1)] \\ &= 1 \cdot [4 - 6] - 1 \cdot [0 + 3] + 3 \cdot [0 - 1] \\ &= -2 - 3 - 3 = -8\end{aligned}$$

Karena $\det(M_c) = -8 \neq 0$, matriks M_c berukuran 3×3 memiliki rank penuh:

$$\text{rank}(M_c) = 3$$

(c) Kesimpulan Keterkontrolan

Berdasarkan Kriteria Keterkontrolan Kalman, karena $\text{rank}(M_c) = n = 3$, sistem dinyatakan **terkontrol keadaan lengkap** (*completely state controllable*). Setiap keadaan internal sistem dapat dipindahkan ke sembarang keadaan target dalam waktu berhingga melalui masukan kendali $u(t)$.

No. 2

Soal: Diberikan sistem LTI orde-3 dengan matriks dinamika A dan matriks keluaran C sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung matriks keterobservasian Kalman M_o.

(b) Evaluasi apakah sistem terobservasi keadaan lengkap (*completely state observable*).

(c) Jika tidak terobservasi lengkap, tentukan dimensi subruang tak-terobservasi (*unobservable subspace*).

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Matriks Keterobservasian Kalman

Matriks keterobservasian Kalman untuk sistem orde $n = 3$ didefinisikan sebagai:

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$$

Baris pertama adalah vektor keluaran C:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Baris kedua dihitung melalui perkalian C dengan A:

$$CA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Baris ketiga diperoleh dengan mengalikan vektor baris CA dengan matriks A:

$$CA^2 = (CA)A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -11 & -4 \end{bmatrix}$$

Penyusunan ketiga vektor baris menghasilkan matriks keterobservasian:

$$M_o = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -6 & -11 & -4 \end{bmatrix}$$

(b) Evaluasi Keterobservasian Sistem

Determinan matriks M_o dihitung melalui ekspansi baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(M_o) &= 2 \cdot [(2)(-4) - (1)(-11)] - 1 \cdot [(0)(-4) - (1)(-6)] + 0 \\ &= 2 \cdot [-8 + 11] - 1 \cdot [0 + 6] \\ &= 2(3) - 6 = 6 - 6 = 0 \end{aligned}$$

Karena $\det(M_o) = 0$, rank matriks M_o kurang dari dimensi sistem ($n = 3$). Diperiksa rank matriks melalui minor ukuran 2×2:

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 0 = 4 \neq 0 \implies \text{rank}(M_o) = 2 < 3$$

Dengan demikian, sistem **tidak terobservasi keadaan lengkap** (*not completely observable*).

(c) Dimensi Subruang Tak-Terobservasi

Dimensi subruang tak-terobservasi dinyatakan oleh nulitas matriks M_o:

$$\dim(\ker(M_o)) = n - \text{rank}(M_o) = 3 - 2 = 1$$

Terdapat satu moda keadaan tak-terobservasi yang sinyalnya tidak terdeteksi pada keluaran $y(t)$.

No. 3

Soal: Suatu sistem fisik memiliki representasi ruang keadaan yang bergantung pada dua parameter skalar α dan β:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ \beta \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan syarat nilai α dan β agar sistem terkontrol keadaan lengkap.

(b) Tentukan syarat nilai α agar sistem terobservasi keadaan lengkap.

(c) Tentukan pasangan parameter (α, β) sedemikian sehingga sistem sekaligus terkontrol dan terobservasi.

Penyelesaian:

(a) Syarat Keterkontrolan Keadaan

Dihitung matriks keterkontrolan $M_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix}$:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \beta \\ \alpha\beta \end{bmatrix}$$

$$M_c = \begin{bmatrix} 1 & 1+\beta \\ \beta & \alpha\beta \end{bmatrix}$$

Determinan matriks keterkontrolan dihitung sebagai:

$$\det(M_c) = (1)(\alpha\beta) - (1+\beta)(\beta) = \alpha\beta - \beta - \beta^2 = \beta(\alpha - 1 - \beta)$$

Sistem terkontrol keadaan lengkap jika dan hanya jika $\det(M_c) \neq 0$:

$$\beta \neq 0 \quad \text{dan} \quad \alpha - \beta \neq 1$$

(b) Syarat Keterobservasian Keadaan

Dihitung matriks keterobservasian $M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1-\alpha \end{bmatrix}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1-\alpha \end{bmatrix}$$

Determinan matriks keterobservasian adalah:

$$\det(M_o) = (1)(1-\alpha) - (-1)(1) = 1 - \alpha + 1 = 2 - \alpha$$

Sistem terobservasi keadaan lengkap jika dan hanya jika $\det(M_o) \neq 0$:

$$\alpha \neq 2$$

(c) Syarat Sistem Simultan Terkontrol dan Terobservasi

Sistem memenuhi kedua sifat secara bersamaan jika seluruh kondisi dipenuhi:

$$\alpha \neq 2, \quad \beta \neq 0, \quad \text{dan} \quad \beta \neq \alpha - 1$$

No. 4

Soal: Gunakan Uji Popov-Belevitch-Hautus (PBH Controllability Test) untuk memeriksa keterkontrolan sistem dengan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Nilai-nilai eigen matriks A ditentukan dari persamaan karakteristik $\det(sI - A) = 0$. Karena matriks A bertipe segitiga atas, nilai eigen terletak pada diagonal utama:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -2 \quad \text{(kembar dengan multiplisitas aljabar 2)}, \quad \lambda_3 = -3$$

Uji PBH menyatakan bahwa sistem terkontrol lengkap jika dan hanya jika:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n = 3, \quad \forall s \in \{\lambda_i\}$$

Pemeriksaan pada nilai eigen pertama $s = -2$:

$$-2I - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dibentuk matriks uji PBH ukuran 3×4:

$$P_{PBH}(-2) = \begin{bmatrix} -2I - A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Diperiksa baris-baris pada matriks $P_{PBH}(-2)$: Baris 1 memuat elemen non-nol pada kolom 2 (-1). Baris 2 memuat elemen non-nol pada kolom 4 (1). Baris 3 memuat elemen non-nol pada kolom 3 (1). Ketiga vektor baris saling bebas linear secara langsung, sehingga:

$$\text{rank}(P_{PBH}(-2)) = 3$$

Pemeriksaan pada nilai eigen kedua $s = -3$:

$$-3I - A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks uji PBH pada $s = -3$:

$$P_{PBH}(-3) = \begin{bmatrix} -3I - A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Baris 1 memiliki pivot pada kolom 1, baris 2 memiliki pivot pada kolom 2, dan baris 3 memiliki pivot pada kolom 4. Ketiga baris bebas linear, sehingga:

$$\text{rank}(P_{PBH}(-3)) = 3$$

Karena rank $\begin{bmatrix} \lambda_i I - A & B \end{bmatrix} = 3$ untuk semua nilai eigen, sistem dinyatakan **terkontrol keadaan lengkap**.

No. 5

Soal: Gunakan Uji PBH Keterobservasian (PBH Observability Test) untuk menentukan apakah sistem berikut terobservasi:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Matriks A adalah matriks segitiga bawah dengan nilai-nilai eigen pada diagonal:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 2$$

Kriteria PBH Keterobservasian mengharuskan pengujian rank matriks kolom ukuran 4×3:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda_i I - A \\ C \end{bmatrix} = n = 3, \quad \forall \lambda_i \in \{1, 2, 3\}$$

Pengujian pada $\lambda = 1$:

$$Q_{PBH}(1) = \begin{bmatrix} 1I - A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ditinjau minor 3×3 yang dibentuk dari baris 2, 3, dan 4:

$$\det \begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -2(-1-0) - (-2)(-1+1) + 0 = 2 \neq 0 \implies \text{rank} = 3$$

Pengujian pada $\lambda = 2$:

$$Q_{PBH}(2) = \begin{bmatrix} 2I - A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kolom 3 hanya memiliki elemen bukan nol pada baris ke-4 (nilai 1). Baris 1, 2, dan 4 membentuk matriks segitiga dengan determinan $(1)(-1)(1) = -1 \neq 0 \implies \text{rank} = 3$.

Pengujian pada $\lambda = 3$:

$$Q_{PBH}(3) = \begin{bmatrix} 3I - A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ditinjau minor dari baris 1, 3, dan 4:

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 2((-1)(1) - 0) = -2 \neq 0 \implies \text{rank} = 3$$

Karena untuk seluruh nilai eigen rank matriks uji bernilai 3, sistem dinyatakan **terobservasi keadaan lengkap**.

No. 6

Soal: Diberikan sistem yang sudah berada dalam bentuk diagonal dan bentuk blok Jordan:

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1 + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} u, \quad y_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1$$

$$\dot{\mathbf{x}}_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} u, \quad y_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2$$

Terapkan Uji Keterkontrolan dan Keterobservasian Gilbert untuk menganalisis kedua sistem tersebut.

Penyelesaian:

Analisis Sistem Pertama (Bentuk Diagonal Murni)

Teorema Gilbert untuk sistem diagonal dengan nilai eigen distingtif menyatakan: Sistem terkontrol jika dan hanya jika tidak ada baris pada matriks masukan B yang bernilai nol. Sistem terobservasi jika dan hanya jika tidak ada kolom pada matriks keluaran C yang bernilai nol.

Pemeriksaan matriks B_1: Baris kedua dari matriks B_1 bernilai nol ($b_2 = 0$). Sinyal kontrol $u(t)$ tidak memiliki saluran masukan menuju moda eigen $\lambda = -2$. Dengan demikian, sistem pertama **tidak terkontrol lengkap**. Moda $\lambda = -2$ merupakan moda tak-terkontrol.

Pemeriksaan matriks C_1: Seluruh elemen kolom matriks $C_1 = [1, 4, 2]$ bernilai bukan nol. Setiap moda eigen berkontribusi langsung pada sinyal keluaran $y_1(t)$. Dengan demikian, sistem pertama **terobservasi keadaan lengkap**.

Analisis Sistem Kedua (Bentuk Blok Jordan)

Teorema Gilbert untuk sistem dengan blok Jordan tunggal menyatakan: Sistem terkontrol jika dan hanya jika elemen pada baris terakhir blok Jordan pada matriks B bernilai bukan nol. Sistem terobservasi jika dan hanya jika elemen pada kolom pertama blok Jordan pada matriks C bernilai bukan nol.

Pemeriksaan matriks B_2: Baris terakhir dari blok Jordan berorde 3 berkorespondensi dengan elemen ketiga matriks B_2, yaitu $b_3 = 5 \neq 0$. Sinyal masukan menyuntikkan eksitasi pada integrator terbawah rantai Jordan yang merambat ke seluruh variabel keadaan rantai. Dengan demikian, sistem kedua **terkontrol keadaan lengkap**.

Pemeriksaan matriks C_2: Kolom pertama blok Jordan pada matriks C_2 adalah elemen pertama, yaitu $c_1 = 1 \neq 0$. Sinyal keluaran membaca akumulasi integrasi dari seluruh rantai variabel keadaan. Dengan demikian, sistem kedua **terobservasi keadaan lengkap**.

No. 7

Soal: Diberikan sistem LTI terkontrol berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung polinomial karakteristik matriks A.

(b) Tentukan matriks transformasi P sedemikian rupa sehingga $\tilde{A} = P^{-1}AP$ dan $\tilde{B} = P^{-1}B$ berada dalam Bentuk Kanonik Keterkontrolan (*Controllable Canonical Form*).

(c) Verifikasi hasil matriks $\tilde{A}$ dan $\tilde{B}$.

Penyelesaian:

(a) Polinomial Karakteristik Matriks A

Polinomial karakteristik dihitung melalui determinan:

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s-1 & -2 \\ -3 & s-4 \end{bmatrix} = (s-1)(s-4) - (-2)(-3) = s^2 - 5s + 4 - 6 = s^2 - 5s - 2$$

Koefisien polinomial adalah $a_1 = -5$ dan $a_2 = -2$.

(b) Penentuan Matriks Transformasi P

Matriks keterkontrolan sistem awal adalah:

$$M_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Invers dari matriks M_c dihitung dengan $\det(M_c) = 7 - 3 = 4$:

$$M_c^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/4 & -3/4 \\ -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

Vektor baris terakhir dari M_c^{-1} dinotasikan sebagai t_1^T:

$$t_1^T = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi P^{-1} dibentuk dari vektor t_1^T dan hasil kalinya dengan A:

$$t_1^T A = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1/4 + 3/4) & (-2/4 + 4/4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} t_1^T \\ t_1^T A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi P diperoleh dengan menginverskan P^{-1}:

$$\det(P^{-1}) = (-1/4)(1/2) - (1/4)(1/2) = -1/8 - 1/8 = -1/4$$

$$P = \frac{1}{-1/4} \begin{bmatrix} 1/2 & -1/4 \\ -1/2 & -1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) Verifikasi Matriks Bentuk Kanonik

Dihitung transformasi matriks:

$$\tilde{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks $\tilde{A}$ memiliki baris terakhir $[-a_2, -a_1] = [2, 5]$ dan superdiagonal 1, sedangkan $\tilde{B} = [0, 1]^T$. Hasil ini tepat memenuhi struktur kanonik keterkontrolan.

No. 8

Soal: Diberikan sistem terobservasi berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tentukan matriks transformasi koordinat Q sedemikian rupa sehingga representasi ruang keadaan baru $\bar{A} = QAQ^{-1}$ dan $\bar{C} = CQ^{-1}$ berada dalam Bentuk Kanonik Keterobservasian (*Observable Canonical Form*).

Penyelesaian:

Polinomial karakteristik matriks A adalah:

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s & 2 \\ -1 & s+3 \end{bmatrix} = s^2 + 3s + 2 \implies a_1 = 3,\ a_2 = 2$$

Matriks keterobservasian Kalman awal dihitung:

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Invers dari matriks keterobservasian dengan determinan $\det(M_o) = 0 - 1 = -1$:

$$M_o^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Kolom terakhir dari M_o^{-1} didefinisikan sebagai vektor q_1:

$$q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi Q^{-1} dibangun dari vektor q_1 dan Aq_1:

$$Aq_1 = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} q_1 & Aq_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Karena $Q^{-1} = I$, maka $Q = I$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diberikan sudah berada secara alami dalam bentuk kanonik keterobservasian dengan:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

di mana kolom kedua matriks $\bar{A}$ memuat koefisien $[-a_2, -a_1]^T = [-2, -3]^T$.

No. 9

Soal: Diberikan sistem LTI dengan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad D = [0]$$

(a) Uji keterkontrolan keadaan sistem.

(b) Uji keterkontrolan keluaran (*output controllability*) sistem.

(c) Jelaskan secara fisis mengapa suatu sistem dapat terkontrol keluaran meskipun tidak terkontrol keadaan.

Penyelesaian:

(a) Uji Keterkontrolan Keadaan

Matriks keterkontrolan keadaan dihitung sebagai:

$$M_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena baris kedua seluruhnya nol, $\det(M_c) = 0$ dan $\text{rank}(M_c) = 1 < 2$. Sistem **tidak terkontrol keadaan lengkap**. Variabel keadaan x_2 tidak dapat dipengaruhi oleh masukan $u(t)$.

(b) Uji Keterkontrolan Keluaran

Kriteria keterkontrolan keluaran Kalman untuk sistem dengan dimensi keluaran $p = 1$ menggunakan matriks:

$$M_{co} = \begin{bmatrix} CB & CAB & D \end{bmatrix}$$

Dihitung suku-suku perkalian:

$$CB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$CAB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1$$

$$M_{co} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Rank dari matriks M_{co} adalah 1, yang sama dengan dimensi sinyal keluaran ($p = 1$):

$$\text{rank}(M_{co}) = p = 1$$

Dengan demikian, sistem dinyatakan **terkontrol keluaran lengkap** (*completely output controllable*).

(c) Penjelasan Fisis

Keterkontrolan keadaan menuntut kendali independen atas seluruh n dimensi ruang keadaan internal sistem. Sebaliknya, keterkontrolan keluaran hanya menuntut kemampuan masukan untuk mengarahkan sinyal keluaran $y(t)$ ke sembarang nilai target. Karena keluaran $y(t) = x_1(t) + 2x_2(t)$ dipengaruhi secara langsung oleh variabel $x_1(t)$ yang sepenuhnya terkontrol oleh $u(t)$, pergerakan $x_1(t)$ sudah cukup untuk membawa nilai $y(t)$ ke titik target mana pun, meskipun variabel keadaan internal $x_2(t)$ tidak dapat dikendalikan.

No. 10

Soal: Suatu sistem memiliki representasi ruang keadaan:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan apakah sistem tersebut terkontrol dan terobservasi.

(b) Tentukan apakah sistem tersebut terstabilkan (*stabilizable*) dan terdeteksi (*detectable*).

Penyelesaian:

(a) Uji Keterkontrolan dan Keterobservasian

Nilai-nilai eigen matriks A adalah $\lambda_1 = -2$ (stabil, terletak di setengah bidang kiri) dan $\lambda_2 = 1$ (tidak stabil, terletak di setengah bidang kanan). Matriks $B = [1, 0]^T$ menunjukkan bahwa moda tak stabil $\lambda_2 = 1$ tidak memiliki masukan kendali ($b_2 = 0$). Dengan demikian, sistem **tidak terkontrol lengkap**. Matriks $C = [1, 0]$ menunjukkan bahwa kolom kedua bernilai nol ($c_2 = 0$), sehingga moda tak stabil $\lambda_2 = 1$ tidak muncul pada pengukuran keluaran. Dengan demikian, sistem **tidak terobservasi lengkap**.

(b) Analisis Keterstabilan dan Keterdeteksian

Keterstabilan (*stabilizability*) mensyaratkan bahwa seluruh moda yang tak-terkontrol harus stabil secara asimtotik ($\text{Re}(\lambda) < 0$). Moda yang tidak terkontrol pada sistem ini adalah $\lambda_2 = 1$. Karena $\text{Re}(\lambda_2) = 1 > 0$ (tidak stabil), moda tidak stabil ini tidak dapat diredam atau digeser oleh umpan balik keadaan apa pun. Akibatnya, sistem **tidak terstabilkan** (*not stabilizable*).

Keterdeteksian (*detectability*) mensyaratkan bahwa seluruh moda yang tak-terobservasi harus stabil secara asimtotik. Moda yang tidak terobservasi pada sistem ini adalah $\lambda_2 = 1$. Karena $\text{Re}(\lambda_2) = 1 > 0$, dinamika yang tidak terdeteksi oleh sensor keluaran adalah dinamika yang mengalami ketidakstabilan tak-terbatas. Akibatnya, sistem **tidak terdeteksi** (*not detectable*).

No. 11

Soal: Diberikan sistem tak-terkontrol dan tak-terobservasi lengkap:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Lakukan Dekomposisi Struktural Kalman untuk mengidentifikasi 4 subruang keadaan sistem:

(a) Subruang terkontrol dan terobservasi (x_{co}).

(b) Subruang terkontrol tetapi tak-terobservasi ($x_{c\bar{o}}$).

(c) Subruang tak-terkontrol tetapi terobservasi ($x_{\bar{c}o}$).

(d) Subruang tak-terkontrol dan tak-terobservasi ($x_{\bar{c}\bar{o}}$).

(e) Tentukan fungsi transfer sistem $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ dan tunjukkan subruang mana yang merepresentasikannya.

Penyelesaian:

Sistem sudah berada dalam bentuk modal terpisah dengan tiga variabel keadaan independen:

$$\dot{x}_1 = x_1 + u, \quad \dot{x}_2 = -2x_2, \quad \dot{x}_3 = -3x_3 + u$$

$$y = x_1 + x_2$$

Diperiksa karakteristik masing-masing variabel keadaan: Untuk keadaan x_1 ($\lambda = 1$): Masukan terhubung langsung ($b_1 = 1 \neq 0$) $\implies$ terkontrol. Keluaran membaca langsung ($c_1 = 1 \neq 0$) $\implies$ terobservasi. Dengan demikian, x_1 berada pada subruang **terkontrol dan terobservasi** (x_{co}).

Untuk keadaan x_2 ($\lambda = -2$): Masukan tidak terhubung ($b_2 = 0$) $\implies$ tak-terkontrol. Keluaran membaca langsung ($c_2 = 1 \neq 0$) $\implies$ terobservasi. Dengan demikian, x_2 berada pada subruang **tak-terkontrol tetapi terobservasi** ($x_{\bar{c}o}$).

Untuk keadaan x_3 ($\lambda = -3$): Masukan terhubung langsung ($b_3 = 1 \neq 0$) $\implies$ terkontrol. Keluaran tidak membaca ($c_3 = 0$) $\implies$ tak-terobservasi. Dengan demikian, x_3 berada pada subruang **terkontrol tetapi tak-terobservasi** ($x_{c\bar{o}}$).

Subruang tak-terkontrol dan tak-terobservasi ($x_{\bar{c}\bar{o}}$) adalah ruang nol ($\emptyset$ atau berdimensi 0).

(e) Penentuan Fungsi Transfer

Fungsi transfer dihitung dari rumus matriks:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{1}{s+2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s-1} + 0 + 0 = \frac{1}{s-1}$$

Hasil ini membuktikan prinsip fundamental Dekomposisi Kalman: **fungsi transfer sistem hanya merepresentasikan subruang yang sekaligus terkontrol dan terobservasi (x_{co})**. Moda x_2 dan x_3 tersembunyi dari fungsi transfer luar.

No. 12

Soal: Diberikan sistem ruang keadaan berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung fungsi transfer $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$.

(b) Tunjukkan apakah terjadi pembatalan kutub-nol (*pole-zero cancellation*).

(c) Analisis bagaimana pembatalan tersebut memengaruhi sifat keterkontrolan dan keterobservasian sistem.

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Fungsi Transfer

Matriks karakteristik dihitung:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} \implies \det(sI - A) = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$$

Invers matriks:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

Fungsi transfer sistem:

$$\begin{aligned} G(s) = C(sI - A)^{-1}B &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{(s+3)-1}{(s+1)(s+2)} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

(b) Pembatalan Kutub-Nol

Terdapat nol sistem pada $s = -2$ dan kutub sistem pada $s = -2$. Terjadi pembatalan suku $(s+2)$, sehingga fungsi transfer tereduksi menjadi:

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

(c) Analisis Keterkontrolan dan Keterobservasian

Diuji matriks keterkontrolan Kalman:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$M_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \implies \det(M_c) = 1 - 1 = 0$$

Matriks M_c memiliki rank 1. Sistem **tidak terkontrol lengkap**.

Diuji matriks keterobservasian Kalman:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \implies \det(M_o) = 1 \neq 0$$

Sistem **terobservasi keadaan lengkap**.

Kesimpulan: Pembatalan kutub-nol pada $s = -2$ berkorespondensi langsung dengan kehilangan sifat keterkontrolan pada moda tersebut.

No. 13

Soal: Diberikan sistem stabil asimtotik orde-2:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung Gramian Keterkontrolan tak-hingga $W_c = \int_0^\infty e^{At}BB^Te^{A^Tt}dt$ menggunakan persamaan Aljabar Lyapunov $AW_c + W_cA^T + BB^T = 0$.

(b) Tunjukkan bahwa $W_c > 0$ (definit positif) dan jelaskan keterkaitannya dengan keterkontrolan sistem.

Penyelesaian:

(a) Penyelesaian Persamaan Lyapunov Aljabar

Dihitung matriks simetris BB^T:

$$BB^T = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 2\\2 & 4\end{bmatrix}$$

Misalkan matriks simetris Gramian W_c berordo 2×2:

$$W_c = \begin{bmatrix}w_{11} & w_{12}\\w_{12} & w_{22}\end{bmatrix}$$

Persamaan Lyapunov: $AW_c + W_cA^T = -BB^T$. Dihitung suku perkalian:

$$AW_c = \begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_{11} & w_{12}\\w_{12} & w_{22}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-w_{11} & -w_{12}\\-2w_{12} & -2w_{22}\end{bmatrix}$$

$$W_cA^T = (AW_c)^T = \begin{bmatrix}-w_{11} & -2w_{12}\\-w_{12} & -2w_{22}\end{bmatrix}$$

$$AW_c + W_cA^T = \begin{bmatrix}-2w_{11} & -3w_{12}\\-3w_{12} & -4w_{22}\end{bmatrix}$$

Disamakan dengan matriks $-BB^T$:

$$\begin{bmatrix}-2w_{11} & -3w_{12}\\-3w_{12} & -4w_{22}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & -2\\-2 & -4\end{bmatrix}$$

Diperoleh sistem persamaan:

$$-2w_{11} = -1 \implies w_{11} = \frac{1}{2}$$
$$-3w_{12} = -2 \implies w_{12} = \frac{2}{3}$$
$$-4w_{22} = -4 \implies w_{22} = 1$$

Sehingga matriks Gramian keterkontrolan adalah:

$$W_c = \begin{bmatrix}1/2 & 2/3\\2/3 & 1\end{bmatrix}$$

(b) Pengujian Definit Positif

Uji kriteria Sylvester (minor utama utama): Minor utama pertama: $\Delta_1 = w_{11} = 1/2 > 0$. Minor utama kedua: $\Delta_2 = \det(W_c) = (1/2)(1) - (2/3)^2 = 1/2 - 4/9 = 9/18 - 8/18 = 1/18 > 0$.

Karena seluruh minor utama positif, $W_c > 0$ (**definit positif**). Menurut teorema Lyapunov, W_c berorde penuh dan definit positif jika dan hanya jika sistem (A, B) terkontrol lengkap.

No. 14

Soal: Diberikan sistem multivariabel 2-masukan 2-keluaran (MIMO) orde-3:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung matriks keterkontrolan Kalman $M_c \in \mathbb{R}^{3\times 6}$ dan tentukan rank-nya.

(b) Hitung matriks keterobservasian Kalman $M_o \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ dan tentukan rank-nya.

Penyelesaian:

(a) Uji Keterkontrolan MIMO

Matriks masukan memiliki dua kolom $B = [b_1 \quad b_2]$. Matriks keterkontrolan berdimensi 3×6:

$$M_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}$$

Dihitung kolom B:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Dihitung AB:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$$

Tiga kolom pertama dari M_c adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinan dari submatriks 3×3 ini adalah:

$$\det = 1 \cdot [(1)(1) - (1)(-1)] = 1(2) = 2 \neq 0$$

Karena sudah ditemukan 3 kolom yang bebas linear, rank matriks keterkontrolan mencapai nilai maksimum:

$$\text{rank}(M_c) = 3$$

Sistem MIMO tersebut **terkontrol lengkap**.

(b) Uji Keterobservasian MIMO

Matriks keluaran memiliki dua baris $C = \begin{bmatrix} c_1^T \\ c_2^T \end{bmatrix}$. Matriks keterobservasian berdimensi 6×3:

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$$

Dua baris pertama dari C:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dua baris berikutnya dari CA:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Ditinjau submatriks 3×3 yang tersusun dari baris 1, 2, dan 3 dari M_o:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinan submatriks ini adalah:

$$\det = 1 \cdot [(1)(0) - (1)(1)] = -1 \neq 0$$

Karena terdapat 3 baris bebas linear, rank matriks keterobservasian adalah:

$$\text{rank}(M_o) = 3$$

Sistem MIMO tersebut **terobservasi lengkap**.

No. 15

Soal: Diberikan sistem waktu diskrit LTI:

$$\mathbf{x}(k+1) = G\mathbf{x}(k) + Hu(k), \quad y(k) = C\mathbf{x}(k)$$

dengan matriks sistem:

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Hitung matriks keterkontrolan diskrit M_c dan tentukan apakah sistem dapat dikendalikan ke titik asal (*controllable to the origin*) atau dapat dijangkau dari titik asal (*reachable from the origin*).

(b) Hitung jumlah langkah k minimum yang diperlukan untuk membawa sembarang keadaan awal $\mathbf{x}(0)$ ke titik kesetimbangan $\mathbf{x}(k) = \mathbf{0}$ tanpa menggunakan kendali luar ($u = 0$). Jelaskan fenomena respon berhingga (*deadbeat response*) ini.

Penyelesaian:

(a) Keterjangkauan dan Keterkontrolan Diskrit

Dihitung matriks keterjangkauan Kalman:

$$GH = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_c = \begin{bmatrix} H & GH \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks adalah $\det(M_c) = 0 - 1 = -1 \neq 0 \implies \text{rank}(M_c) = 2$. Karena $\text{rank}(M_c) = n = 2$, sistem bersifat **terjangkau lengkap dari titik asal** (*completely reachable*) dan sekaligus **terkontrol lengkap ke titik asal** (*completely controllable to origin*).

(b) Analisis Matriks Nilpoten dan Deadbeat Response

Matriks transisi diskrit G memiliki nilai eigen ganda pada titik asal:

$$\det(zI - G) = z^2 \implies \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

Matriks dengan seluruh nilai eigen sama dengan nol disebut matriks nilpoten. Dihitung kuadrat matriks G:

$$G^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Untuk respons bebas kendali ($u(k) = 0$), dinamika sistem dinyatakan oleh:

$$\mathbf{x}(k) = G^k \mathbf{x}(0)$$

Pada langkah $k = 2$:

$$\mathbf{x}(2) = G^2 \mathbf{x}(0) = \mathbf{0} \cdot \mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$$

Untuk sembarang kondisi awal $\mathbf{x}(0)$, variabel keadaan sistem secara eksak mencapai nol tepat dalam $k = 2$ langkah sampling. Karakteristik ini dikenal sebagai respon *deadbeat*, yaitu sifat khas sistem waktu diskrit di mana seluruh kutub berada pada titik asal bidang-z.